

دانشجوی گرامی: هر پروژه با هدف رفع مشکل یا حل مسأله‌ای انجام می‌شود. پیش از شروع به انجام پروژه، لازم است درک درست و نسبتاً کاملی از کل آنچه که قرار است در ضمن پروژه انجام دهید داشته باشید و برای آن بطور نسبتاً دقیقی برنامه‌ریزی کنید، هرچند در جریان پروژه مجبور به تغییر جزئی آن شوید. این مسأله در انجام موفق پروژه و رسیدن به هدف‌هایتان بسیار مفید خواهد بود. لطفاً پس از انجام تحقیقات اولیه و زیر نظر استاد محترم خود، با دقت و حوصله این فرم را بطور کامل پر نمایید و از آن برای دستیابی به یک دید کلی و کامل در مورد پروژه و برنامه‌ریزی برای دستیابی به اهداف آن بهره بگیرید.

نام دانشجویان: مهیار حدادها	شماره دانشجویی: 4012013053	استاد راهنما: دکتر محمدرضا یزدچی
عنوان پروژه (به فارسی و انگلیسی) طراحی و پیاده‌سازی سامانه هوشمند تحلیل خودکار آزمون آنتی‌بیوگرام مبتنی بر پردازش تصویر و یادگیری ماشین مطابق استاندارد EUCAST Design and Implementation of an Intelligent Automated Antibioqram Analysis System Based on Image Processing and Machine Learning According to EUCAST Standards		
نوع پروژه: نظری ☐ تحقیقاتی ☐ ساخت وسیله ☐ بسته نرم‌افزاری ☒ پردازش/مدلسازی/شبیه‌سازی کامپیوتری ☒		
بیان مسأله اساسی، اهمیت و ضرورت پروژه (شامل مقدمه‌ای در مورد موضوع پروژه و طرح مشکل یا مسأله‌ای که این پروژه یا محصول آن به دنبال حل آن است به همراه بیان اهمیت و ضرورت انجام پروژه): آزمون آنتی‌بیوگرام (Antibiotic Susceptibility Testing) یکی از مهمترین آزمایش‌های میکروبیولوژی بالینی است که نقش اساسی در انتخاب درمان مناسب برای بیماران مبتلا به عفونت‌های باکتریایی دارد. در روش Disk Diffusion، حساسیت یا مقاومت باکتری نسبت به آنتی‌بیوتیک‌ها بر اساس اندازه‌گیری قطر هاله مهارى اطراف دیسک‌های آنتی‌بیوتیک تعیین می‌شود. این فرآیند در حال حاضر در بسیاری از آزمایشگاه‌ها به‌صورت دستی و مبتنی بر مشاهده کارشناس انجام می‌شود. خوانش دستی نتایج آنتی‌بیوگرام دارای محدودیت‌های مهمی است، از جمله: - وابستگی به تجربه فرد آزمایشگر - خطاهای انسانی در اندازه‌گیری و تفسیر نتایج - زمان‌بر بودن فرآیند در آزمایشگاه‌های پرتراکم - دشواری کنترل کیفیت و استانداردسازی بین آزمایشگاه‌ها در سال‌های اخیر، با افزایش مقاومت آنتی‌بیوتیکی در سطح جهانی، نیاز به سیستم‌های دقیق، سریع و استاندارد برای تحلیل نتایج آنتی‌بیوگرام بیش از پیش احساس می‌شود. استاندارد EUCAST نیز بر دقت، تکرارپذیری و کنترل کیفیت این آزمایش تأکید ویژه دارد.		

بنابراین، طراحی یک سامانه نرم‌افزاری هوشمند که بتواند با استفاده از پردازش تصویر و یادگیری ماشین نتایج آنتی‌بیوگرام را به‌صورت خودکار استخراج و ارزیابی کند، می‌تواند نقش مهمی در کاهش خطا، افزایش سرعت و استانداردسازی فرآیندهای آزمایشگاهی داشته باشد.

سابقه پروژه (فعالیت‌های هم‌راستا یا مشابه انجام‌شده در دانشکده، در ایران و یا خارج کشور):

در سال‌های اخیر، استفاده از یادگیری ماشین برای تحلیل حساسیت آنتی‌بیوتیکی رشد قابل‌توجهی داشته و پژوهش‌های متعددی در این حوزه انجام شده است.

در مطالعه‌ای در سال 2022 مفهوم «آنتی‌بیوگرام شخصی‌سازی‌شده» مطرح شد. که در آن از مدل‌های یادگیری ماشین برای انتخاب هدفمند آنتی‌بیوتیک مناسب برای هر بیمار استفاده شده است. در این پژوهش نشان داده شد که در نظر گرفتن ویژگی‌های اختصاصی هر بیمار در کنار داده‌های مقاومت می‌تواند منجر به انتخاب درمان مؤثرتر و کاهش مصرف غیرضروری آنتی‌بیوتیک شود[1].

همچنین پژوهش‌هایی در زمینه کاربرد پردازش تصویر و هوش مصنوعی در تعیین حساسیت آنتی‌بیوتیکی انجام شده که در این کار، تصاویر پلیت‌های کشت تحلیل شده و ناحیه‌های مهارتی به‌صورت خودکار شناسایی و اندازه‌گیری شده است. نتایج نشان داد که ترکیب بینایی ماشین و الگوریتم‌های یادگیری می‌تواند گامی مؤثر در جهت خودکارسازی و کاهش خطای انسانی در خوانش آنتی‌بیوگرام باشد[2].

در سال 2024 پژوهشی مرتبط با اندازه‌گیری ناحیه‌های مهارتی، از روش تصویربرداری اسکپل لیزری همراه با تابش‌های تصادفی چندگانه برای تخمین دقیق قطر هاله‌های مهارتی استفاده شده است. نتایج نشان داد این روش قادر است تغییرات رشد باکتری را با حساسیت بالا تشخیص داده و اندازه ناحیه‌های مهارتی را با دقت بیشتری نسبت به روش‌های دستی برآورد کند. این مطالعه اهمیت استفاده از روش‌های تصویربرداری پیشرفته در آزمون حساسیت آنتی‌بیوتیک را نشان می‌دهد[3].

در مقاله‌ای در سال 2025 از الگوریتم‌های مختلف یادگیری ماشین برای پیش‌بینی حساسیت آنتی‌بیوتیکی و تولید آنتی‌بیوگرام استفاده شده است. در این کار، مدل‌ها بر اساس داده‌های آزمایشگاهی آموزش داده شدند و توانستند الگوهای مقاومت را با دقت قابل قبول پیش‌بینی کنند. نتایج نشان داد که استفاده از روش‌های داده‌محور می‌تواند به بهبود سرعت و دقت تحلیل نتایج آزمایشگاهی کمک کند[4].

در سال 2026 نیز چارچوب Personalized Antibioqram ارائه شد که یادگیری ماشین چندوظیفه‌ای برای پیش‌بینی همزمان الگوی مقاومت آنتی‌بیوتیکی ارائه شده است. در این مطالعه تلاش شده با استفاده از داده‌های میکروبیولوژیک و بالینی، احتمال مقاومت به چندین آنتی‌بیوتیک به‌صورت همزمان پیش‌بینی شود. نتایج نشان داد این رویکرد می‌تواند به‌ویژه در شناسایی مقاومت‌های مهم مانند کارباپنم‌ها عملکرد بهتری نسبت به روش‌های سنتی داشته باشد و به تصمیم‌گیری دقیق‌تر درمانی کمک کند[5].

در کل همان‌طور که ذکر شد دنیا به سمت ML برای انتخاب آنتی‌بیوتیک می‌رود، اما ورودی این سیستم‌ها هنوز دستی و انسانی است و حلقه گمشده ما، اتوماسیون خواندن تست دیسک دیفیوژن می‌باشد.

هدف‌هایی که دستیابی به آنها بطور مشخص در این پروژه مورد نظر است (این هدف‌ها باید دقیق و ملموس باشند):

اهداف اصلی پروژه عبارت‌اند از:

1. طراحی الگوریتم‌های پردازش تصویر برای شناسایی خودکار دیسک‌های آنتی‌بیوتیک و هاله‌های مهارتی
2. اندازه‌گیری دقیق قطر هاله‌های مهارتی و تبدیل آن به واحد میلی‌متر

3. پیاده‌سازی سیستم تشخیص خودکار خطاهای رایج آزمون آنتی‌بیوگرام (کنترل کیفیت)

4. طبقه‌بندی نتایج به سه گروه I،S و R بر اساس جداول استاندارد EUCAST

5. توسعه یک نرم‌افزار کاربردی قابل استفاده در محیط آزمایشگاهی

6. کاهش وابستگی به خوانش دستی و افزایش دقت و تکرارپذیری نتایج

7. فراهم‌سازی بستر توسعه سامانه‌های هوشمند آزمایشگاهی در آینده

لطفا مراجع اولیه را که در تهیه این پیشنهاد پروژه از آنها استفاده شده است، در این بخش ذکر شود (استاندارد مرجع دهی IEEE)

- [1] "Personalized antibiograms for machine learning driven antibiotic selection," *Communications Medicine*, 2022.
- [2] "Exploiting Image Processing and Artificial Intelligence Techniques for the Determination of Antimicrobial Susceptibility," 2024.
- [3] "Accurate estimation of the inhibition zone of antibiotics based on laser speckle imaging and multiple random speckle illumination," *Comput. Biol. Med.*, 2024.
- [4] "ASAP-ML: Antibiotic Susceptibility and Antibiogram Prediction with Machine Learning Methods," *IEEE Transactions on Computational Biology and Bioinformatics*, 2025.
- [5] "Personalized Antibiogram: A Novel Multi-Task Machine Learning Framework for Simultaneous Prediction of Antimicrobial Resistance Profile with Enhanced Detection of Carbapenem Resistance," *Clinical Infectious Diseases*, 2026.

مشاورین احتمالی پروژه:
موسسه یا شرکت‌های مرتبط با پروژه و نوع ارتباط آنها:

تاریخ پیش‌بینی‌شده برای پایان پروژه: 1405/06/15

تاریخ شروع پروژه: 1404/11/26

زمان‌بندی پروژه براساس مراحل تعیین شده

(لطفاً برای ارائه این برنامه زمانی، به زمان خود که قابل اختصاص به پروژه باشد، وقت لازم برای درس‌ها و پروژه‌های درسی، امتحانات میان‌ترم و پایان‌ترم، کارآموزی، کنکور کارشناسی ارشد و غیره توجه داشته باشید و برای خود در مورد زمانی که در هر هفته می‌توانید به پروژه اختصاص دهید برآوردی داشته باشید. در ضمن انجام پروژه به برآورد خود و این برنامه زمانی رجوع نمایید و در صورت لزوم و با هماهنگی با استاد راهنما آنها را تصحیح نمایید. مراحل باید حداقل شامل بخش مطالعاتی پروژه، ایده‌پردازی یا طراحی، جزییات انجام پروژه و آماده‌کردن پایان‌نامه باشد)

	مراحل انجام پروژه	کل زمان	زمان اجرا به ماه											
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	طراحی مدل	1 ماه	■											
2	نوشتن کد	1 ماه											■	
3	آماده سازی داده‌ها	1 ماه											■	
4	آموزش مدل	1 ماه												■
5	تست و نهایی کردن خروجی مدل	2 ماه					■	■						

امضای دانشجو و تاریخ

امضای استاد راهنما و تاریخ

کارشناس محترم گروه

خواهشمند است برای ثبت‌نام پروژه دانشجویان فوق اقدام نمایید.

مدیر گروه

ثبت‌نام انجام شد.

امضای کارشناس گروه:

تاریخ: